RANGKUMAN · MK 2 FINANCIAL MANAGEMENT & STRATEGY · MINGGU 8

Risk & Return dan Cost of Capital (WACC)

Minggu ini menjawab dua pertanyaan besar keuangan perusahaan. Pertama: berapa imbal hasil yang pantas untuk sebuah risiko? Kita belajar menghitung return, risiko (standar deviasi & koefisien variasi), efek diversifikasi dalam portofolio, beta, dan CAPM beserta Security Market Line. Kedua: berapa biaya dana perusahaan? Kita menghitung biaya utang (sebelum & sesudah pajak), biaya saham preferen, biaya saham biasa (model Gordon & CAPM), lalu menggabungkannya menjadi WACC — tingkat imbal hasil minimum (hurdle rate) yang harus dilampaui sebuah proyek.

Materi

1 Peta materi: dua bagian, satu benang merah

Bagian 1 · Risk & Return (Bab 8)
Return dan risiko satu aset → risiko portofolio (korelasi & diversifikasi) → beta, CAPM, Security Market Line.

Bagian 2 · Cost of Capital (Bab 9)
Biaya utang jangka panjang, saham preferen, saham biasa → WACC sebagai *hurdle rate*.

Investor menanggung risiko → Investor meminta return (CAPM)
→ Return yang diminta = biaya bagi perusahaan → Digabung → WACC
→ Proyek harus > WACC

Benang merahnya: **return yang diminta investor adalah biaya modal bagi perusahaan**. Makin berisiko perusahaan, makin tinggi return yang diminta, makin mahal modalnya, makin sulit proyek lolos.

2 Dasar: portofolio, risiko, dan total return

Istilah	Arti
Portofolio	Kumpulan atau kelompok aset.
Risiko	Ukuran *ketidakpastian* seputar return yang akan diperoleh sebuah investasi.
Total rate of return	Total untung/rugi investasi selama satu periode, dinyatakan sebagai persentase nilai awal: kas yang diterima + perubahan nilai, dibagi nilai awal periode.

$$r_t = (C_t + P_t - P_{t-1}) \div P_{t-1} \quad (8.1)$$

C_t = kas (misalnya dividen) yang diterima selama periode t; P_t = harga akhir; P_{t-1} = harga awal.

≡ Contoh 8.1 — Robin, tahun 2016

Saham	Harga awal	Dividen	Harga akhir	Return
Apple	$105,35	$2,37	$115,82	(2,37 + 115,82 – 105,35) ÷ 105,35 = **12,2%**
Wal-Mart	$61,46	$2,00	$69,12	(2,00 + 69,12 – 61,46) ÷ 61,46 = **15,7%**

Perhatikan: return mencakup *dua* sumber — dividen (kas) dan kenaikan harga (capital gain).

3 Risiko satu aset: expected return, standar deviasi, koefisien variasi

Standar deviasi (σ) adalah indikator risiko yang paling umum: mengukur seberapa jauh return *menyebar* dari rata-ratanya.

$$\text{Expected return: } \bar{r} = \Sigma\, r_j \times Pr_j \quad (8.2)$$
$$\sigma = \sqrt{[\ \Sigma\, (r_j - \bar{r})^2 \times Pr_j\ ]} \quad (8.3)$$
$$\text{Dari data historis: } \sigma = \sqrt{[\ \Sigma\, (r_j - \bar{r})^2 \div (n - 1)\ ]} \quad (8.3a)$$

r_j = return pada skenario ke-j, Pr_j = peluang skenario itu, n = jumlah skenario/observasi.

Contoh: aset A dan B (Tabel 8.3 & 8.4)

Skenario	Peluang	Return A	Return B
Pesimis	0,25	13%	7%
Paling mungkin	0,50	15%	15%
Optimis	0,25	17%	23%
Expected return		**15%**	**15%**
σ		$\sqrt{(0{,}25\times4+0+0{,}25\times4)}$ = **1,41%**	$\sqrt{(0{,}25\times64+0+0{,}25\times64)}$ = **5,66%**

Return yang diharapkan sama, tetapi B jauh lebih menyebar → B lebih berisiko.

Koefisien variasi (CV) mengukur risiko *relatif* — risiko per satu unit return. Berguna saat membandingkan aset dengan expected return yang berbeda.

$$CV = \sigma \div \bar{r} \quad (8.4)$$

Contoh 8.7: CV_A = 1,41% ÷ 15% = **0,094**; CV_B = 5,66% ÷ 15% = **0,377**. B punya CV lebih tinggi → lebih berisiko per unit return.

Kapan pakai σ, kapan CV?
Jika expected return sama, cukup bandingkan σ. Jika expected return berbeda (misalnya 10% vs 20%), pakai CV agar adil.

4

Risiko portofolio: korelasi dan diversifikasi

Portofolio efisien = portofolio yang memberi return maksimum untuk tingkat risiko tertentu (atau risiko minimum untuk return tertentu).

$$r_p = (w_1 \times r_1) + (w_2 \times r_2) + \ldots + (w_n \times r_n) = \Sigma\, w_j \times r_j \quad (8.5)$$

w_j = porsi nilai portofolio di aset j (jumlah semua w = 1). Return portofolio *selalu* rata-rata tertimbang — tetapi risikonya **tidak**, karena bergantung pada korelasi.

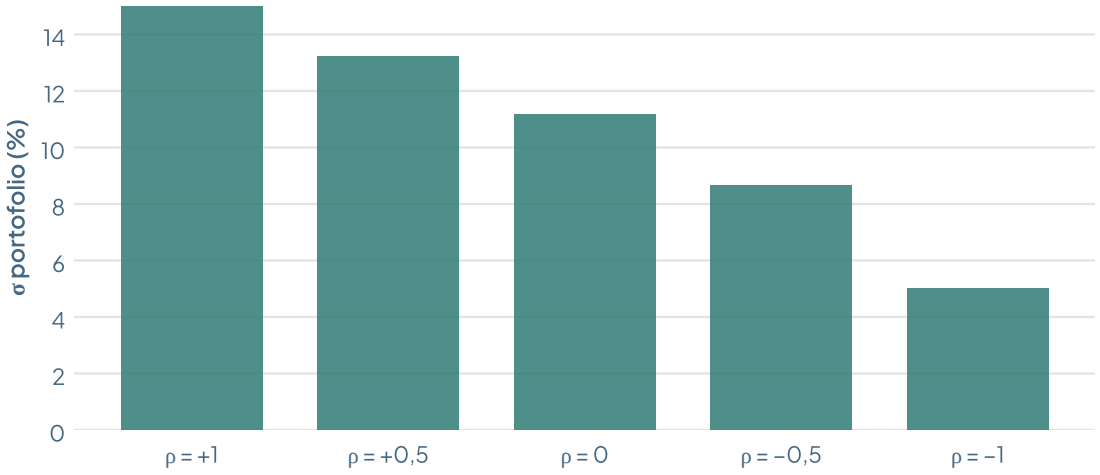
Istilah	Arti
Korelasi	Ukuran statistik hubungan antara dua deret angka.
Berkorelasi positif	Dua deret bergerak ke arah yang *sama*.
Berkorelasi negatif	Dua deret bergerak ke arah yang *berlawanan*.
Koefisien korelasi (ρ)	Derajat korelasi, dari +1 (positif sempurna) sampai –1 (negatif sempurna); 0 = tidak berkorelasi.

Aturan diversifikasi

- Untuk menurunkan risiko total, gabungkan aset dengan **korelasi serendah mungkin**.
- Aset berkorelasi rendah mengurangi variabilitas return portofolio.
- Jika dua aset berkorelasi **negatif sempurna (ρ = –1)**, ada kombinasi tertentu yang membuat return portofolio **bebas risiko**.

Pelengkap (rumus standar, tidak tertulis di slide): untuk dua aset, $\sigma_p = \sqrt{(w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2)}$. Contoh: 50% di aset σ = 10% dan 50% di aset σ = 20%.

Risiko portofolio 50/50 (σ1 = 10%, σ2 = 20%) menurut korelasi



Return tetap 50/50 rata-rata, tetapi risiko turun dari 15% ke 5% saat korelasi makin negatif. Dengan bobot 2/3–1/3, ρ = –1 bahkan menghasilkan σ = 0.

5 Dua jenis risiko: yang bisa dan tidak bisa didiversifikasi

```
Risiko total = Risiko yang tidak bisa didiversifikasi + Risiko
yang bisa didiversifikasi   (8.6)
```

Diversifiable (unsystematic)

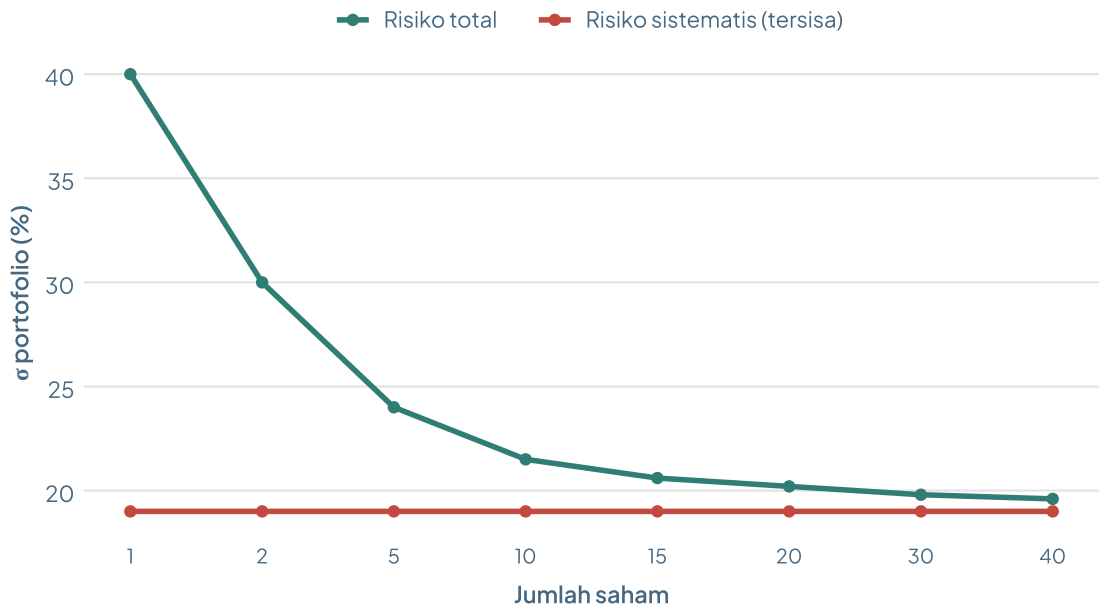
Berasal dari sebab **khusus perusahaan** yang acak: pemogokan, gugatan, CEO mundur, produk gagal. **Bisa dihilangkan** dengan diversifikasi.

vs

Nondiversifiable (systematic)

Berasal dari **faktor pasar** yang memengaruhi semua perusahaan: suku bunga, inflasi, resesi, perang, kebijakan pemerintah. **Tidak bisa dihilangkan** — inilah risiko yang *relevan*.

Diversifikasi: risiko portofolio vs jumlah saham (ilustratif)



Jarak antara dua garis = risiko unsistematis yang hilang lewat diversifikasi. Setelah ±15–20 saham, tambahan manfaatnya kecil.

Makin banyak saham (yang tidak berkorelasi sempurna) dalam portofolio, risiko unsystematic makin hilang, sampai tersisa risiko pasar saja. Karena risiko unsystematic bisa dihapus gratis, pasar **tidak memberi imbalan** untuk menanggungnya — imbalan hanya untuk risiko sistematis. Itulah dasar CAPM.

6 Beta dan CAPM

CAPM (Capital Asset Pricing Model) adalah teori klasik yang menghubungkan risiko yang tidak bisa didiversifikasi dengan expected (required) return untuk semua aset.

Beta (β) = ukuran *relatif* risiko sistematis: seberapa besar return aset bergerak ketika return pasar berubah. **Market return** = return portofolio pasar dari semua sekuritas yang diperdagangkan.

Nilai β	Artinya	Contoh tafsiran
β = 1,0	Bergerak sama dengan pasar (beta pasar & rata-rata semua saham = 1,0)	Pasar naik 10% → saham ≈ naik 10%

$\beta > 1$	Lebih agresif dari pasar	$\beta = 2$: pasar naik 10% → saham ≈ naik 20%
$0 < \beta < 1$	Lebih defensif dari pasar	$\beta = 0{,}5$: pasar turun 10% → saham ≈ turun 5%
$\beta < 0$	Bergerak berlawanan dengan pasar (jarang)	Pasar naik → aset cenderung turun

Beta bisa positif atau negatif, tetapi umumnya positif; sebagian besar beta berada di antara **0,5 dan 2,0**.

$$r_j = R_F + \beta_j \times (r_m - R_F) \quad (8.8)$$

Simbol	Arti
r_j	Expected/required return aset j
R_F	Risk-free rate — biasanya return T-bill pemerintah AS (di Indonesia: SBN/SUN tenor pendek)
β_j	Beta aset j
r_m	Market return
$(r_m - R_F)$	**Market risk premium** — tambahan return karena memegang portofolio pasar yang berisiko

≡ **Contoh 8.14 — Benjamin Corporation**

Aset Z: $\beta = 1{,}5$; $R_F = 2\%$; $r_m = 6\%$.

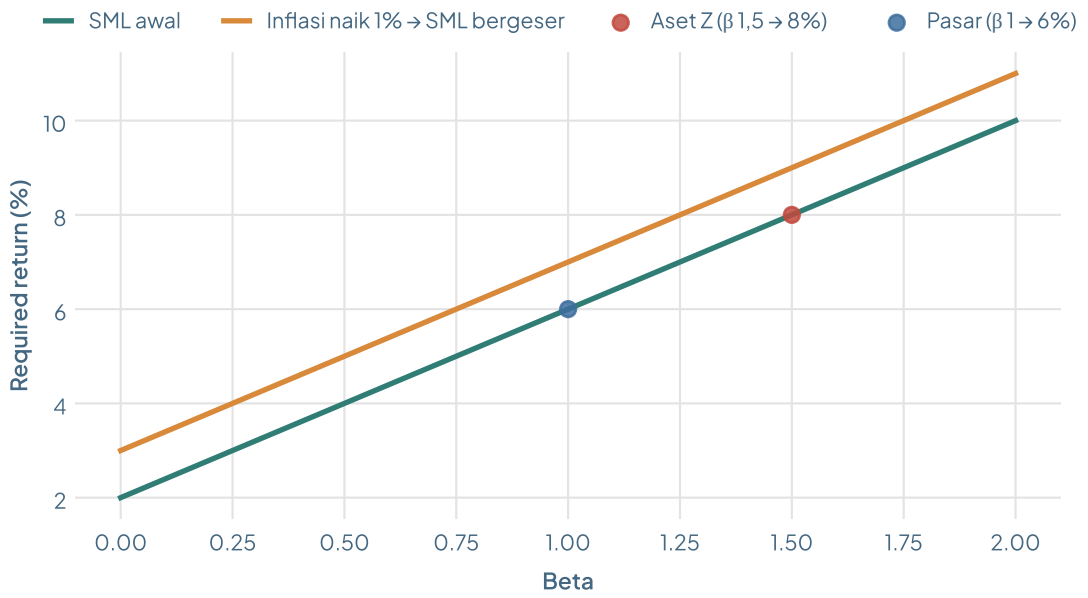
$r_Z = 2\% + [1{,}5 \times (6\% - 2\%)] = 2\% + 6\% = \mathbf{8\%}$.

Premi risiko aset Z = 6% (= 1,5 × premi pasar 4%).

7 Security Market Line (SML) dan efek inflasi

Jika CAPM digambar sebagai grafik — sumbu X = beta, sumbu Y = required return — hasilnya garis lurus yang disebut **Security Market Line (SML)**. Titik potong sumbu Y = R_F; kemiringan = market risk premium ($r_m - R_F$).

Security Market Line: bebas risiko 2%, pasar 6% (Contoh 8.14)



Titik potong = R_F, kemiringan = premi pasar (4%). Kenaikan inflasi menaikkan R_F sehingga garis bergeser sejajar.

Membaca SML

Setiap aset dengan beta tertentu "seharusnya" memberi return di garis ini. Aset di **atas** garis = return lebih tinggi dari yang dibutuhkan (murah/undervalued); di **bawah** garis = terlalu mahal.

Inflasi menggeser SML (Figure 8.10)

Kenaikan ekspektasi inflasi menaikkan R_F, sehingga **seluruh SML bergeser ke atas sejajar**: semua aset kini menuntut return lebih tinggi sebesar kenaikan inflasi.

Tambahan pemahaman

Jika investor makin *takut risiko* (risk aversion naik), yang berubah adalah **kemiringan** SML (premi pasar membesar), bukan titik potongnya.

8 Konsep dasar cost of capital

Istilah	Arti
Cost of capital	Biaya pendanaan perusahaan; **tingkat return minimum** yang harus dihasilkan proyek agar nilai perusahaan bertambah.

Capital	Sumber pendanaan jangka panjang: utang dan ekuitas.
Capital structure	Campuran utang dan ekuitas yang dipakai perusahaan.
WACC	Rata-rata tertimbang biaya utang dan ekuitas; bobotnya = persentase tiap jenis pendanaan.

≡ Contoh 9.1 — kesalahan melihat satu sumber dana saja

	Investasi A	Investasi B
Expected return	7%	12%
Keputusan analis	Terima — "bisa pinjam 6%"	Tolak — "pemegang saham minta 14%"
Dibanding WACC 10%	7% < 10% → **tolak**	12% > 10% → **terima**

WACC dengan campuran 50–50: (0,50 × 6%) + (0,50 × 14%) = **10%**. Kedua analis salah karena menilai proyek dengan biaya *satu* sumber dana, padahal perusahaan didanai campuran.

9 Biaya utang jangka panjang

Istilah	Arti
Cost of long-term debt	Biaya pendanaan dari dana baru yang diperoleh lewat pinjaman jangka panjang.
Net proceeds	Dana yang *benar-benar diterima* perusahaan dari penjualan sekuritas.
Flotation costs	Total biaya menerbitkan dan menjual sekuritas (underwriter, administrasi, dll.).

≡ Contoh 9.2 — Duchess Corporation

Menerbitkan obligasi $10 juta, tenor 20 tahun, kupon 6%, nilai nominal $1.000. Obligasi serupa memberi 6%, jadi dijual di par dan YTM = 6%. Flotation cost 2% × $1.000 = $20 → **net proceeds = $980** per obligasi.

Aproksimasi biaya utang sebelum pajak:

$$r_d = [\ I + (\$1.000 - N_d) \div n\ ] \div [\ (N_d + \$1.000) \div 2\ ] \quad (9.1)$$

I = bunga tahunan ($), N_d = net proceeds, n = tahun sampai jatuh tempo.

Contoh 9.4

r_d = [$60 + ($1.000 – $980) ÷ 20] ÷ [($980 + $1.000) ÷ 2] = ($60 + $1) ÷ $990 = **6,162%**. Hitungan kalkulator/spreadsheet (YTM dari net proceeds) yang lebih tepat: **6,177%**.

Biaya utang sesudah pajak. Bunga obligasi mengurangi laba kena pajak, jadi biaya riil utang lebih kecil:

$$\text{Biaya utang sesudah pajak} = r_d \times (1 - T) \quad (9.2)$$

Contoh 9.5

Pajak 21% (AS setelah Tax Cuts and Jobs Act 2017; sebelumnya tarif marjinal tertinggi 35%): 6,177% × (1 – 0,21) = **4,88%**. Catatan: jika beban bunga sudah mencapai 30% dari EBIT, tambahan bunga tidak bisa dikurangkan → biaya sebelum dan sesudah pajak sama.

Kenapa utang biasanya sumber dana termurah?

1. Utang **lebih aman** bagi investor dibanding saham → mereka menerima return lebih rendah.
2. Ada **manfaat pajak** (bunga mengurangi pajak) yang tidak dimiliki ekuitas.

Investor obligasi Duchess mendapat 6%, tetapi biaya efektif bagi Duchess hanya 4,88%.

10 Biaya saham preferen

Saham preferen biasanya membayar **dividen tetap** dan punya nilai par tetap. Dividen preferen *tidak* mengurangi pajak, jadi tidak ada penyesuaian (1 – T).

$$r_p = D_p \div N_p \quad (9.3)$$

D_p = dividen tahunan ($); N_p = net proceeds per lembar.

Contoh 9.7 — Duchess

1. Dividen: 8% × $80 = **$6,40**
2. Net proceeds: $80 – $2,50 = **$77,50**
3. r_p = $6,40 ÷ $77,50 = **8,258%**

11 Biaya saham biasa: Gordon, CAPM, saham baru, laba ditahan

Biaya ekuitas saham biasa = required return atas saham perusahaan *tanpa* flotation cost. Karena itu biaya ekuitas = biaya laba ditahan, sedangkan menerbitkan saham baru lebih mahal.

Cara 1 · Model Gordon (constant growth)

$$r_s = D_1 \div P_0 + g \quad (9.5)$$

D_1 = dividen tahun depan, P_0 = harga saham sekarang, g = pertumbuhan dividen konstan.

Cara 2 · CAPM

$$r_s = R_F + \beta \times (r_m - R_F) \quad (9.6)$$

Berguna bila perusahaan tidak membayar dividen atau pertumbuhannya tidak stabil.

Contoh 9.8 — Gordon

Dividen terakhir $3,80; pertumbuhan rata-rata 5 tahun ≈ 5% → D_1 = $3,80 × 1,05 = **$3,99**. P_0 = $50.
r_s = $3,99 ÷ $50 + 0,05 = 0,0798 + 0,05 = **12,98%**.

Contoh 9.9 — CAPM

$R_F = 3\%$, $\beta = 1{,}5$, $r_m = 9\% \rightarrow r_s = 3\% + 1{,}5 \times (9\% - 3\%) = 3\% + 9\% =$ **12,0%**.
Dua metode memberi angka yang mirip tapi tidak sama (12,98% vs 12%); dalam praktik analis membandingkan keduanya.

Saham baru (new issue). Flotation cost dan *underpricing* (harga jual di bawah harga pasar agar laku) menurunkan dana yang diterima, sehingga biayanya naik:

$$r_n = D_1 \div N_n + g \quad (9.7) \quad - N_n = \text{net proceeds per lembar setelah underpricing \& flotation}$$

Ilustrasi (bukan dari slide): jika Duchess menjual saham baru seharga \$47 dan flotation \$2,50/lembar → $N_n = \$44{,}50$; $r_n = 3{,}99 \div 44{,}50 + 5\% =$ **13,97%** — lebih mahal dari 12,98%.

Laba ditahan (retained earnings). Laba yang tidak dibagikan adalah milik pemegang saham; mereka tetap menuntut return yang sama. Jadi:

$$r_r = r_s \quad (9.8)$$

Urutan biaya (umumnya)

Utang sesudah pajak < saham preferen < laba ditahan (= r_s) < saham biasa baru (r_n). Duchess: 4,88% < 8,26% < 12,98% < r_n.

12 Weighted Average Cost of Capital (WACC)

$$r_{WACC} = (w_d \times r_d)(1 - T) + (w_p \times r_p) + (w_s \times r_{s \text{ atau } n}) \quad (9.9)$$

w_d, w_p, w_s = porsi utang jangka panjang, saham preferen, ekuitas saham biasa; $\mathbf{w_d + w_p + w_s = 1{,}0}$.

Poin penting

- Bobot tidak boleh negatif dan jumlahnya harus 1,0.
- Bobot memakai **nilai pasar** tiap sumber modal dibanding total modal (nilai pasar).

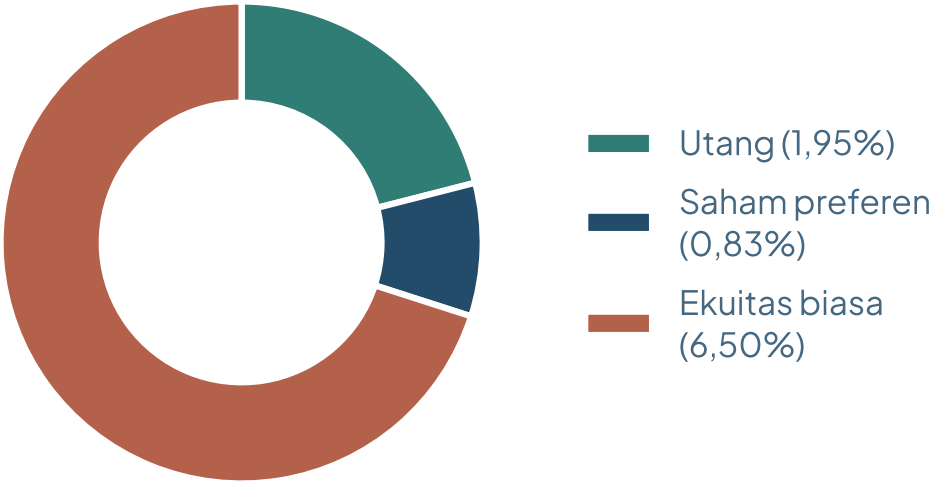
- Bobot ekuitas dikalikan r_s (jika dari laba ditahan) *atau* r_n (jika menerbitkan saham baru).
- Biaya utang dikalikan (1 – T) karena bunga mengurangi pajak.

Contoh 9.12 / Tabel 9.2 — WACC Duchess

Sumber modal	Bobot (w)	Biaya (r)	w × r
Utang jangka panjang	0,40	4,88%	1,95%
Saham preferen	0,10	8,26%	0,83%
Ekuitas saham biasa	0,50	13,00%	6,50%
Total	**1,00**		**WACC = 9,28%**

Artinya: proyek Duchess dengan risiko setara rata-rata perusahaan harus menghasilkan **lebih dari 9,28%** agar menambah nilai.

Kontribusi tiap sumber ke WACC Duchess 9,28%



Utang menyumbang 40% dana tetapi hanya ±21% dari WACC karena biayanya paling murah.

Jenis bobot	Keterangan
Market value weights	Bobot berdasarkan nilai pasar tiap jenis modal. Saat menghitung WACC, **pakai nilai pasar**, bukan nilai buku atau par.

Target capital structure	Campuran utang–ekuitas yang diinginkan perusahaan dalam jangka panjang; idealnya mencerminkan campuran optimal bagi perusahaan tersebut.

Poin kunci

1. Total return = (kas diterima + harga akhir – harga awal) ÷ harga awal.
2. Risiko = ketidakpastian return; diukur dengan standar deviasi (σ). CV = σ ÷ r̄ untuk membandingkan risiko relatif.
3. Return portofolio = rata-rata tertimbang; risiko portofolio bergantung pada korelasi. Korelasi makin rendah → diversifikasi makin efektif; ρ = –1 bisa membuat portofolio bebas risiko.
4. Risiko total = sistematis (pasar, tidak bisa didiversifikasi, relevan) + unsistematis (khusus perusahaan, bisa didiversifikasi).
5. Beta mengukur risiko sistematis relatif; beta pasar = 1,0; mayoritas beta 0,5–2,0.
6. CAPM: $r = R_F + \beta(r_m - R_F)$. Digambar = Security Market Line; inflasi naik menggeser SML ke atas sejajar.
7. Cost of capital = return minimum proyek agar nilai perusahaan naik.
8. Biaya utang sesudah pajak = $r_d \times (1 - T)$; utang biasanya termurah karena lebih aman dan ada manfaat pajak.
9. $r_p = D_p \div N_p$; $r_s = D_1 \div P_0 + g$ (Gordon) atau CAPM; $r_n = D_1 \div N_n + g$; $r_r = r_s$.
10. WACC = Σ bobot × biaya, bobot nilai pasar (jumlah = 1); proyek diterima jika return > WACC.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Latihan terpadu: menghitung WACC PT Kopi Nusantara

Contoh ilustrasi untuk latihan, bukan kasus nyata dan bukan dari slide. PT Kopi Nusantara ingin membuka 20 gerai baru dengan expected return proyek 11%. Data:

- Obligasi: nominal Rp1.000.000, kupon 8%, 10 tahun, net proceeds Rp960.000. Pajak 22%.
- Saham preferen: dividen Rp9.000/lembar, net proceeds Rp100.000.
- Saham biasa: R_F 6%, β 1,2, r_m 12%. Dana ekuitas berasal dari laba ditahan.
- Struktur modal target (nilai pasar): utang 30%, preferen 10%, ekuitas 60%.

1. $\mathbf{r_d}$ = [80.000 + (1.000.000 − 960.000) ÷ 10] ÷ [(960.000 + 1.000.000) ÷ 2] = 84.000 ÷ 980.000 = **8,57%**
2. **Sesudah pajak** = 8,57% × (1 − 0,22) = **6,69%**
3. $\mathbf{r_p}$ = 9.000 ÷ 100.000 = **9,00%**
4. $\mathbf{r_s}$ = 6% + 1,2 × (12% − 6%) = **13,20%** (laba ditahan → $r_r = r_s$)
5. **WACC** = 0,30 × 6,69% + 0,10 × 9,00% + 0,60 × 13,20% = 2,01% + 0,90% + 7,92% = **10,83%**

Keputusan: 11% > 10,83% → proyek **diterima**, tetapi marginnya tipis. Jika perusahaan harus menerbitkan saham baru (r_n lebih tinggi), WACC bisa melewati 11% dan proyek ditolak. Pelajaran: sumber dana untuk ekuitas (laba ditahan vs saham baru) bisa mengubah keputusan.

Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 · Mudah · **Return satu periode**

Saham dibeli Rp10.000 (P_{t-1}), setahun kemudian harganya Rp11.000 (P_t) dan membayar dividen Rp500 (C_t). Berapa return-nya?

1. $r_t = (C_t + P_t - P_t\text{-}1) \div P_t\text{-}1$
2. = (500 + 11.000 – 10.000) ÷ 10.000 = 1.500 ÷ 10.000 = **15%**.
3. Terdiri dari dividend yield 5% + capital gain 10%.

Jawaban: Return 15%.

Soal 2 · Sedang · **Expected return dan standar deviasi**

Skenario aset A: pesimis (peluang 0,25) return 5%; paling mungkin (0,50) 15%; optimis (0,25) 25%. Hitung expected return dan standar deviasi.

1. $\bar{r} = \Sigma\ r_j \times Pr_j = 0{,}25{\times}5 + 0{,}5{\times}15 + 0{,}25{\times}25 = 15\%$
2. Selisih kuadrat × peluang: $0{,}25{\times}(5{-}15)^2 + 0{,}5{\times}0^2 + 0{,}25{\times}(25{-}15)^2 = 25 + 0 + 25 = 50$.
3. $\sigma = \sqrt{50} \approx 7{,}07\%$

Jawaban: Expected return 15%; $\sigma \approx 7{,}07\%$.

Soal 3 Mudah **Koefisien variasi (CV)**

Aset A: expected return 15%, σ 7,07%. Aset B: expected return 12%, σ 3%. Mana yang lebih berisiko per unit return?

1. $CV = \sigma \div \bar{r}$

   A = 7,07 ÷ 15 ≈ 0,47; B = 3 ÷ 12 = 0,25.

2. CV A lebih tinggi → A menanggung risiko hampir dua kali lebih besar untuk setiap 1% return.

Jawaban: A lebih berisiko relatif (CV 0,47 vs 0,25).

Soal 4 Mudah **Return dan beta portofolio**

Portofolio: 60% saham X (expected return 12%, β 1,2) dan 40% saham Y (8%, β 0,8). Hitung expected return dan beta portofolio.

1. $r_p = \Sigma\ w_j \times r_j = 0{,}6 \times 12 + 0{,}4 \times 8 = 10{,}4\%$

2. Beta portofolio juga rata-rata tertimbang: 0,6×1,2 + 0,4×0,8 = **1,04**.

3. Catatan: return dan beta bisa dirata-rata, tetapi *standar deviasi tidak* — σ portofolio bergantung pada korelasi.

Jawaban: r_p = 10,4%; β_p = 1,04.

Soal 5 Sedang **CAPM dan pergeseran SML**

$R_F = 6\%$, $r_m = 12\%$, β saham = 1,3. (a) Berapa required return? (b) Jika inflasi naik sehingga R_F dan r_m sama-sama naik 2 poin, berapa required return baru?

1. $r = R_F + \beta(r_m - R_F) = 6\% + 1{,}3 \times (12\% - 6\%) = 13{,}8\%$
2. (b) $R_F = 8\%$, $r_m = 14\%$; premi pasar tetap 6%. $r = 8\% + 1{,}3 \times 6\% = \mathbf{15{,}8\%}$.
3. SML bergeser sejajar ke atas sebesar 2 poin; kemiringan (premi pasar) tidak berubah.

Jawaban: (a) 13,8%; (b) 15,8%.

Soal 6 Sedang **Biaya utang sebelum dan sesudah pajak**

Obligasi nominal \$1.000, kupon 9% (I = \$90), 10 tahun. Hasil bersih penjualan per obligasi setelah biaya emisi N_d = \$960. Pajak 22%. Hitung r_d dengan rumus aproksimasi dan biaya utang sesudah pajak.

1. $r_d \approx [I + (1.000 - N_d) \div n] \div [(N_d + 1.000) \div 2]$
2. Pembilang = 90 + 40 ÷ 10 = 94. Penyebut = (960 + 1.000) ÷ 2 = 980. $r_d \approx 94 \div 980 \approx \mathbf{9{,}59\%}$.
3. Sesudah pajak = $r_d \times (1 - T) = 9{,}59\% \times 0{,}78 \approx \mathbf{7{,}48\%}$. Bunga mengurangi pajak, jadi utang lebih murah.

Jawaban: $r_d \approx 9{,}59\%$; sesudah pajak ≈ 7,48%.

Soal 7 Mudah **Biaya saham preferen**

Saham preferen nominal $100 membayar dividen tahunan 10% (D_p = $10). Hasil bersih penjualan per lembar N_p = $95. Berapa biayanya?

1. $r_p = D_p \div N_p = 10 \div 95 \approx 10{,}53\%$

2. Tidak ada penyesuaian pajak karena dividen preferen dibayar dari laba setelah pajak.

Jawaban: $r_p \approx 10{,}53\%$.

Soal 8 Sedang **Biaya saham biasa: Gordon, CAPM, dan saham baru**

$D_1 = \$2{,}40$; $P_0 = \$40$; $g = 6\%$. Saham baru harus dijual dengan underpricing \$2 dan biaya emisi \$1 per lembar. Sebagai pembanding: R_F 5%, β 1,2, r_m 11%. Hitung r_s (Gordon), r_s (CAPM), r_n, dan r_r.

1. $$r_s = D_1 \div P_0 + g = 2{,}40 \div 40 + 6\% = 12\%$$

2. CAPM: $r_s = 5\% + 1{,}2 \times (11\% - 5\%) = 12{,}2\%$ — dekat dengan Gordon, jadi estimasi ±12% cukup meyakinkan.

3. $N_n = 40 - 2 - 1 = \$37$.

   $$r_n = D_1 \div N_n + g = 2{,}40 \div 37 + 6\% \approx 12{,}49\%$$

4. Laba ditahan: $r_r = r_s = 12\%$ — tidak ada biaya emisi, tetapi tetap punya opportunity cost bagi pemegang saham.

Jawaban: r_s 12% (CAPM 12,2%), $r_n \approx 12{,}49\%$, $r_r = 12\%$.

Soal 9 Sedang **WACC**

Struktur modal target: utang 40% (r_d 9,59%), saham preferen 10% (r_p 10,53%), saham biasa 50% (r_s 12%, dibiayai laba ditahan). Pajak 22%. Hitung WACC. Proyek dengan IRR 11% layak?

1. $$r_{WACC} = w_d \times r_d \times (1 - T) + w_p \times r_p + w_s \times r_s$$
2. Utang: 0,4 × 9,59% × 0,78 ≈ 2,99%. Preferen: 0,1 × 10,53% ≈ 1,05%. Saham biasa: 0,5 × 12% = 6,00%.
3. WACC ≈ 2,99 + 1,05 + 6,00 = **10,05%**.
4. IRR 11% > WACC 10,05% → proyek menambah nilai (dengan risiko setara rata-rata perusahaan). Jika laba ditahan habis dan harus menerbitkan saham baru, pakai r_n 12,49% → WACC naik ±0,25 poin.

Jawaban: WACC ≈ 10,05%; proyek IRR 11% layak.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Saham dibeli Rp1.000, menerima dividen Rp50, lalu harga akhir Rp1.100. Total return-nya…

A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 11%

Jawaban: C. (50 + 1.100 – 1.000) ÷ 1.000 = 15%. Return mencakup dividen dan capital gain.

2. Aset A dan B sama-sama expected return 15%, σ A = 1,41% dan σ B = 5,66%. Kesimpulannya…

A. A lebih berisiko
B. B lebih berisiko
C. Risikonya sama karena return sama
D. Tidak bisa dibandingkan tanpa beta

Jawaban: B. Dengan expected return sama, σ lebih besar = sebaran lebih lebar = risiko lebih tinggi.

---

3. Koefisien variasi (CV) paling berguna ketika…

A. Membandingkan aset dengan expected return yang berbeda
B. Menghitung beta
C. Menghitung biaya utang
D. Return semua aset sama

Jawaban: A. CV = σ ÷ r̄ mengukur risiko per unit return, sehingga adil untuk aset dengan return berbeda.

---

4. Untuk menurunkan risiko portofolio paling efektif, gabungkan aset yang korelasinya…

A. Positif sempurna (+1)
B. Serendah mungkin, idealnya negatif
C. Sama dengan 1,0 seperti beta pasar
D. Tidak berpengaruh

Jawaban: B. Korelasi rendah/negatif membuat naik-turun aset saling menetralkan. ρ = −1 bahkan bisa menghasilkan portofolio bebas risiko.

---

5. Risiko yang TIDAK bisa dihilangkan dengan diversifikasi dan karena itu relevan bagi investor adalah…

A. Risiko unsistematis
B. Risiko khusus perusahaan
C. Risiko sistematis (pasar)
D. Risiko manajemen

Jawaban: C. Risiko sistematis berasal dari faktor yang memengaruhi semua perusahaan (inflasi, suku bunga, resesi).

---

6. Sebuah pabrik perusahaan terbakar sehingga sahamnya jatuh. Ini contoh risiko…

A. Sistematis
B. Unsistematis / diversifiable
C. Inflasi
D. Suku bunga

Jawaban: B. Kejadian khusus satu perusahaan = risiko unsistematis, yang bisa dikurangi dengan memegang banyak saham.

---

7. Saham dengan β = 0,5. Jika pasar turun 10%, saham ini diperkirakan…

A. Turun 20%
B. Turun 10%
C. Turun 5%
D. Naik 5%

Jawaban: C. β 0,5 = bergerak separuh dari pasar: 0,5 × (–10%) = –5%.

---

8. R_F = 2%, r_m = 6%, β = 1,5. Required return menurut CAPM adalah…

A. 6%
B. 8%
C. 9%
D. 11%

Jawaban: B. 2% + 1,5 × (6% – 2%) = 2% + 6% = 8% (Contoh 8.14).

---

9. Pada Security Market Line, titik potong sumbu Y dan kemiringannya adalah…

A. β dan R_F
B. R_F dan premi risiko pasar (r_m – R_F)
C. r_m dan β
D. WACC dan pajak

Jawaban: B. SML: $r = R_F + \beta(r_m - R_F)$; intercept R_F, slope premi pasar.

---

10. Ekspektasi inflasi naik. Apa yang terjadi pada SML?

A. Bergeser ke atas sejajar
B. Makin landai
C. Bergeser ke bawah
D. Tidak berubah

Jawaban: A. Inflasi menaikkan R_F, sehingga semua required return naik dengan besar yang sama (Figure 8.10).

---

11. Perusahaan bisa meminjam 6% dan pemegang saham meminta 14%, campuran 50–50. Proyek dengan return 7% sebaiknya…

A. Diterima karena 7% > 6%
B. Ditolak karena 7% < WACC 10%
C. Diterima karena utang lebih murah
D. Ditolak karena 7% < 14%

Jawaban: B. Bandingkan dengan biaya campuran: WACC = 0,5×6% + 0,5×14% = 10% (Contoh 9.1).

---

12. Obligasi nominal $1.000, kupon $60, 20 tahun, net proceeds $980. Aproksimasi r_d sebelum pajak…

A. 6,000%
B. 6,162%
C. 6,500%
D. 4,880%

Jawaban: B. [60 + (1.000 – 980)/20] ÷ [(980 + 1.000)/2] = 61 ÷ 990 = 6,162%.

---

13. Biaya utang sebelum pajak 6,177% dan pajak 21%. Biaya utang sesudah pajak adalah…

A. 1,30%
B. 4,88%
C. 6,18%
D. 7,47%

Jawaban: B. 6,177% × (1 – 0,21) = 4,88%. Bunga mengurangi pajak, jadi biaya efektif lebih rendah.

---

14. Mengapa biaya utang dikalikan (1 – T) tetapi biaya saham preferen tidak?

A. Bunga mengurangi pajak, dividen preferen tidak
B. Saham preferen lebih aman dari utang
C. Utang tidak punya flotation cost
D. Karena aturan bobot nilai pasar

Jawaban: A. Dividen dibayar dari laba setelah pajak, sehingga tidak ada penghematan pajak.

---

15. Saham preferen 8% dengan par $80, flotation $2,50/lembar. Biayanya…

A. 8,000%
B. 8,258%
C. 7,750%
D. 6,400%

Jawaban: B. $D_p = 0,08 \times 80 = 6,40$; $N_p = 77,50$; $r_p = 6,40 \div 77,50 = 8,258\%$.

---

16. D_1 = \$3,99, P_0 = \$50, g = 5%. Biaya ekuitas (Gordon) adalah…

A. 7,98%
B. 12,00%
C. 12,98%
D. 13,58%

Jawaban: C. 3,99 ÷ 50 + 0,05 = 0,0798 + 0,05 = 12,98% (Contoh 9.8).

---

17. Mengapa biaya saham biasa baru (r_n) lebih tinggi daripada biaya laba ditahan (r_r)?

A. Karena ada underpricing dan flotation cost yang menurunkan dana diterima
B. Karena laba ditahan tidak punya biaya
C. Karena saham baru mengurangi pajak
D. Karena beta saham baru lebih tinggi

Jawaban: A. $r_n = D_1 \div N_n + g$ dengan $N_n < P_0$. Laba ditahan tetap berbiaya: $r_r = r_s$.

---

18. Bobot 40% utang (4,88%), 10% preferen (8,26%), 50% ekuitas (13%). WACC-nya…

A. 8,71%
B. 9,28%
C. 10,00%
D. 13,00%

Jawaban: B. 1,95% + 0,83% + 6,50% = 9,28% (Tabel 9.2).

---

19. Dalam menghitung WACC, bobot sebaiknya memakai…

A. Nilai buku
B. Nilai par
C. Nilai pasar (dan struktur modal target)
D. Jumlah lembar saham

Jawaban: C. Slide menekankan market value weights; target capital structure mencerminkan campuran optimal jangka panjang.

Sumber

- P3MD Week 8 MK2 — Risk and Return & The Cost of Capital
- Gitman & Zutter — Principles of Managerial Finance, Bab 8 & 9 (Pearson, 2019)